

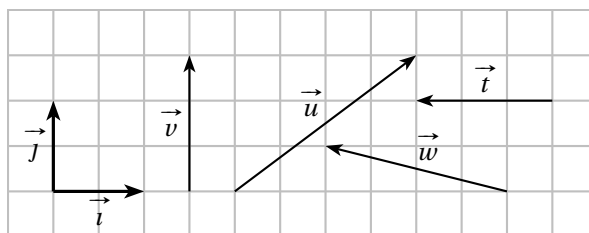
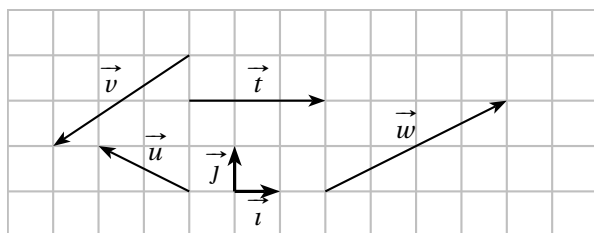
Chapitre 8

Vecteurs et coordonnées

repère, coordonnées, calculs, milieu...

Exercice 8.1

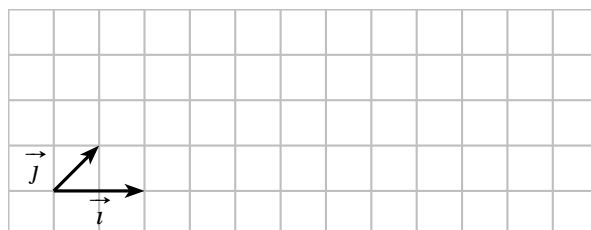
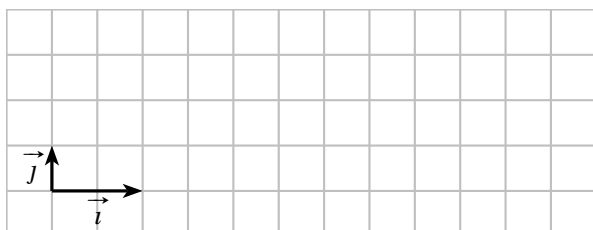
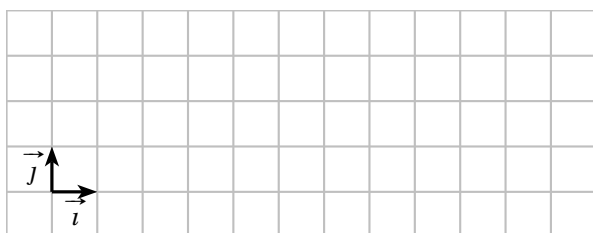
- Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et $\vec{t}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
- Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et $\vec{t}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.



Exercice 8.2

Dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ de chacune des figures suivantes, représenter les vecteurs :

$$\vec{u}(3; -2) \quad ; \quad \vec{v}(-1; 2) \quad ; \quad \vec{w}(0; -3) \quad ; \quad \vec{a}(3; 0).$$



Exercice 8.3

Soient les vecteurs $\vec{u}(5; 1)$ et $\vec{v}(2; -3)$. Calculer les coordonnées des vecteurs :

$$\vec{u} + \vec{v} ; 2\vec{u} ; -3\vec{v} ; 2\vec{u} - 3\vec{v}.$$

Exercice 8.4

Soient les vecteurs $\vec{u}(-2; 1)$ et $\vec{v}(5; -1)$. Calculer les coordonnées des vecteurs :

$$\vec{u} + \vec{v} ; \vec{u} - \vec{v} ; 3\vec{u} + 4\vec{v} ; -5\vec{u} + 2\vec{v}.$$

Exercice 8.5

Soient les vecteurs $\vec{u}(3; 4)$ et $\vec{v}(5; -2)$.

1. Calculer la norme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
2. Calculer les normes :

$$\|3\vec{u}\| ; \|\frac{1}{2}\vec{u}\| ; \|-2\vec{v}\| ; \|\vec{u} + \vec{v}\|.$$

Exercice 8.6

Dans chaque cas, placer un point A dans un repère puis construire le point M tel que $\overrightarrow{AM} = \vec{u}$.

1. $\vec{u}(2; 1)$
2. $\vec{u}(-3; 2)$
3. $\vec{u}(0; 3)$
4. $\vec{u}(2; 0)$

Exercice 8.7

Dans un repère, on considère les points :

$$M(-3; 6) ; N(5; -1) ; P(11; 0) ; Q(3; 7) ; R(-10; 5).$$

1. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{QP}$ sont égaux. Que peut-on en déduire?
2. Le quadrilatère $MPNR$ est-il un parallélogramme? Justifier la réponse.

Exercice 8.8

Dans un repère, on considère les points :

$$E(-1; 7) ; F(3; -1) ; G(7; -9) ; H(11; -17).$$

1. Montrer que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{FG}$. Que peut-on en déduire?
2. Le point G est-il le milieu du segment $[FH]$? Justifier la réponse.

Exercice 8.9

Dans un repère, on considère le point $A(-1; 3)$, et le vecteur $\vec{u}(2; -5)$.

Le point $E(x_E; y_E)$, est tel que :

$$\overrightarrow{AE} = \vec{u}.$$

1. Justifier que l'on a : $\begin{cases} x_E + 1 = 2 \\ y_E - 3 = -5 \end{cases}$
2. En déduire les coordonnées de E .

Exercice 8.10

Dans un repère, on considère les points :

$$A(2; -5) \quad ; \quad B(2; 1) \quad ; \quad C(5; -1).$$

Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$, puis celles du point M défini par $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC}$.

Exercice 8.11

Dans un repère, on considère les points :

$$A(2; -4) \quad ; \quad B(-2; 1) \quad ; \quad C(-5; 3).$$

Dans chaque cas, calculer les coordonnées du point E :

1. E est l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$;
2. E est le milieu de $[BC]$;
3. E est le symétrique de B par rapport à A .

Exercice 8.12

Dans un repère orthonormé, on considère les points :

$$A(5; 3) \quad ; \quad B(2; -1) \quad ; \quad C(0; 3).$$

1. Calculer les distances AB , BC et AC .
2. Quelle est la nature du triangle ABC ?

Exercice 8.13

Dans un repère orthonormé, on considère les points :

$$A(1; 2) \quad ; \quad B(4; -1) \quad ; \quad C(3; 1).$$

Montrer que le point C appartient à la médiatrice du segment $[AB]$.

Exercice 8.14

Dans un repère orthonormé, on considère les points :

$$M(-1; -2) \quad ; \quad N(1; 4) \quad ; \quad P(4; 3).$$

Montrer que le triangle MNP est rectangle en N .

Exercice 8.15

Dans un repère orthonormé, on considère les points :

$$B(1; -2) \quad ; \quad C(-3; 4) \quad ; \quad E(0; 6).$$

Montrer que les droites (BC) et (EC) sont perpendiculaires.

Exercice 8.16

Dans un repère, on considère les points :

$$A(3; -2) \quad ; \quad B(5; 4) \quad ; \quad C(1; 8).$$

On note M , N et P les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$ et $[CA]$.

1. Calculer les coordonnées des points M , N et P .
2. Montrer que le quadrilatère $MNPA$ est un parallélogramme.

Exercice 8.17

Dans un repère, on considère les points :

$$A(2; -2) \quad ; \quad B(10; 2) \quad ; \quad M(8; 6) \quad ; \quad N(0; 2).$$

1. Montrer que le quadrilatère $ABMN$ est un parallélogramme.
2. Calculer AM et BN . Que peut-on en déduire?
3. Calculer l'aire de $ABMN$.

Exercice 8.18

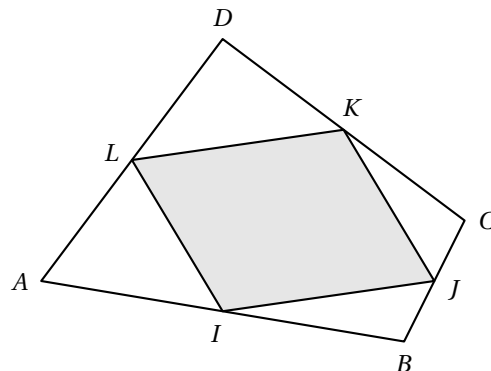
Dans un repère, on considère les points :

$$E(1; -3) \quad ; \quad F(9; 1) \quad ; \quad G(13; -7) \quad ; \quad H(5; -11).$$

Calculer l'aire du quadrilatère $EFGH$.

Exercice 8.19

Soit $ABCD$ un quadrilatère. On note I , J , K et L les milieux des segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$:

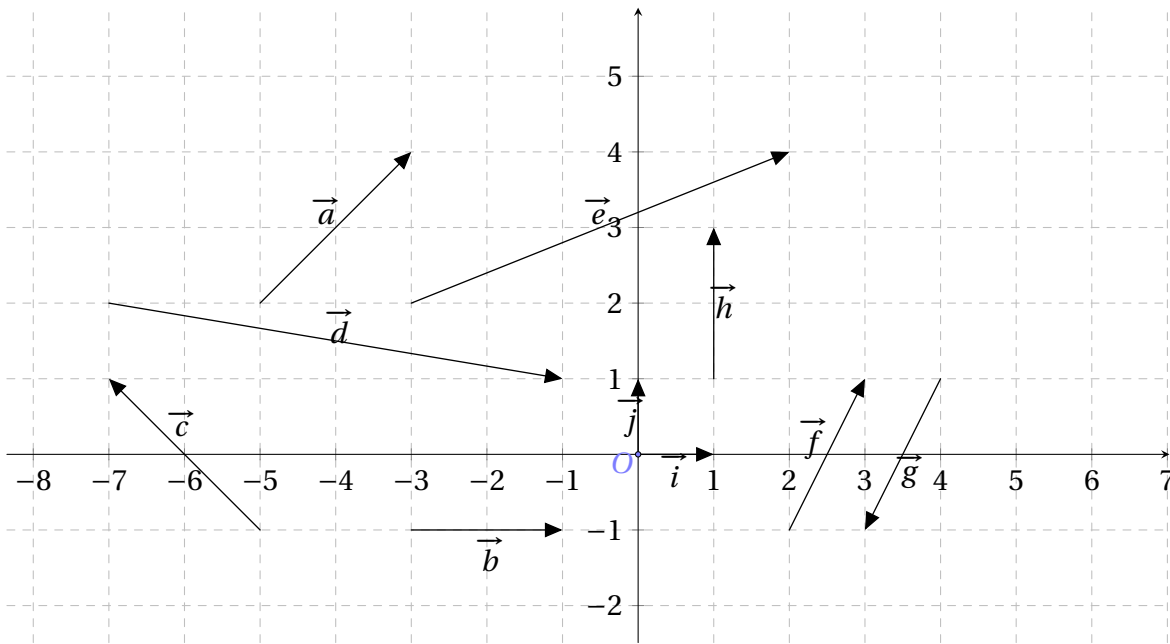


1. a. Déterminer le réel k tel que $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{IB}$.
 b. Exprimer de même $\overrightarrow{BC}$ en fonction de $\overrightarrow{BJ}$.
 c. En déduire que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{IJ}$.
2. Démontrer que le quadrilatère $IJKL$ est un parallélogramme.

Exercice 8.20

1. Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, lire les coordonnées des vecteurs $\vec{a}$ à $\vec{h}$.
2. Choisir trois de ces vecteurs et les écrire sous la forme $x\vec{i} + y\vec{j}$.
3. Représenter les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{w} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.
4. Calculer les coordonnées des vecteurs :

$$2\vec{a} \quad ; \quad -3\vec{f} \quad ; \quad \vec{c} + 2\vec{h} \quad ; \quad -\vec{d} + 4\vec{b}.$$

**Exercice 8.21**

Dans un repère, on donne les points $A(5;8)$, $B(3;2)$ et $C(2;9)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.
3. Expliquer le résultat obtenu.

Exercice 8.22

Dans un repère, on donne un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et un point $A(2;0)$. Déterminer les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{AM} = \vec{u}$.

Exercice 8.23

Dans chaque cas, déterminer à l'aide du déterminant si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$
2. $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$
3. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 15 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$
4. $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$

Exercice 8.24

On considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \end{pmatrix}$. Démontrer qu'ils sont colinéaires, puis calculer leurs normes.

Exercice 8.25

Dans le repère du premier exercice, calculer la norme des vecteurs $\vec{a}$ à $\vec{h}$.

Exercice 8.26

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(-3;2)$, $B(3;1)$, $C(5;2)$ et $D(0;-4)$. Calculer les longueurs AB , CD et BC .

Exercice 8.27

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(-3;4)$, $B(0;2)$ et $C(4;4)$. Calculer les coordonnées des milieux K de $[AB]$, L de $[BC]$ et M de $[AC]$.

Exercice 8.28

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(1;0)$, $B(0;2)$ et $C(4;4)$.

1. Faire une figure.
2. Déterminer la nature du triangle ABC .
3. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
4. Déterminer les coordonnées du centre du parallélogramme $ABCD$.
5. Calculer les longueurs de ses diagonales.

Exercice 8.29

Dans un repère, on donne les points $A(1;-1)$, $B(0,5;1,5)$ et $C(x;4)$. On cherche la valeur de x pour laquelle les points A , B et C sont alignés.

1. Quelle condition doivent vérifier les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{BC}$ pour que les points A , B et C soient alignés?
2. Déterminer x pour que les points A , B et C soient alignés.